



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| **uma.es**

Dispersión y turbulencia en pulsos ultracortos: escenarios atmosférico y oceánico

Noelia Damas Vílchez

Tutor/a/es: Rubén Boluda Ruiz

Grado en Ingeniería Telemática

Málaga, 19 de 02 de 2026

1. Overview of the work
2. Motivación y contexto
3. Fundamentos físicos
4. Modelos teóricos
5. Simulaciones
6. Conclusiones y líneas futuras

Overview of the work

- **Chromatic dispersion and turbulence**
in ultrashort optical pulse propagation
- **Unguided optical channels**
atmospheric and oceanic environments
- **Limitation of high data-rate optical systems**
due to propagation impairments

Approach: theoretical modeling and MATLAB simulations

Objective: analyze pulse broadening and signal distortion

- Crecimiento exponencial de la demanda de datos
- Limitaciones de las comunicaciones RF y acústicas
- Comunicaciones ópticas inalámbricas: mejores prestaciones
- Interés creciente en enlaces FSO y UOWC y sus aplicaciones:
 - Atmósfera:** última milla, respaldo de fibra en 5G/6G, QKD...
 - Océano:** monitorización ambiental, comunicación entre AUV...

Limitaciones físicas de las comunicaciones ópticas inalámbricas

- Atenuación (dispersión por partículas, niebla, turbidez del agua...)
- Turbulencia atmosférica y oceánica
- Dispersión cromática (pulsos ultracortos)

USPL como tecnología prometedora

- Mayor robustez frente a fenómenos degradantes
- Posible activación de fenómenos no lineales

Parámetros de onda

- Longitud de onda (λ)
- Índice de refracción (n)
- Constante de propagación (γ)

Propagación en el medio

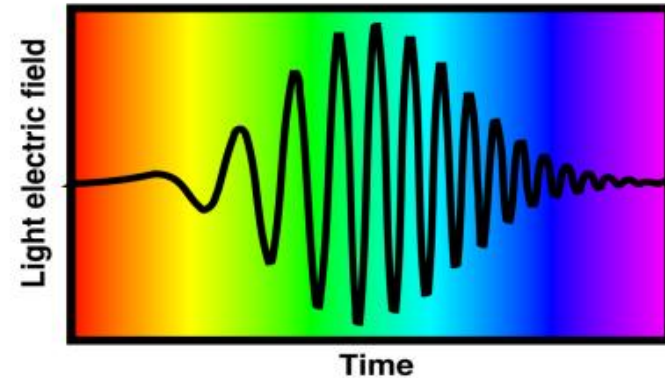
- Medio dispersivo
- Ventanas de transmisión
 - Atmósfera:** 850-1310-1550 nm
 - Océano:** 440-550 nm

Pulsos ultracortos

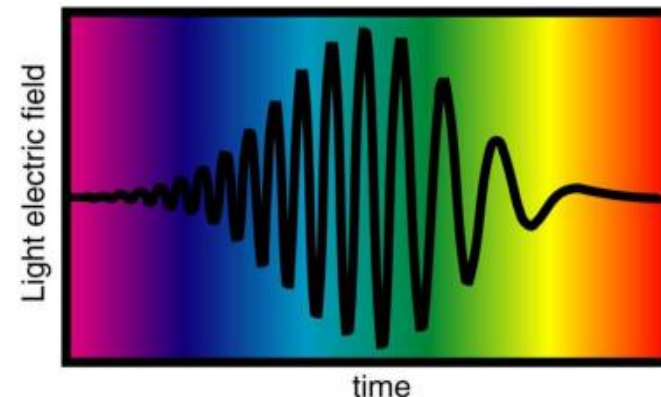
- Alta coherencia
- Amplio ancho espectral
- Gaussiano, supergaussiano, hiperbólico-secante...

Chirp

Variación temporal de la frecuencia instantánea



Representación esquemática de un pulso con *chirp* positivo. Fuente [1]



Representación esquemática de un pulso con *chirp* negativo. Fuente [1]

[1] R. Trebino, "Ultrashort Laser Pulses I - Lecture Notes", 2025, accesible en: <http://www.frog.gatech.edu> (consultado el 3 de septiembre de 2025)

Dispersión cromática

Provoca que las distintas frecuencias de un pulso viajen a diferentes velocidades, provocando su ensanchamiento temporal

$$\beta(\omega) = \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{6}\beta_3(\omega - \omega_0)^3 + \dots$$

β_0 : constante de propagación

β_1 : retardo de la envolvente

β_2 : dispersión cromática (GVD)

β_3 : dispersión de tercer orden (TOD)

[2] M. C. España Boquera, *Comunicaciones Ópticas: Conceptos esenciales y resolución de ejercicios*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 2005.



Turbulencia atmosférica

- Variaciones aleatorias de temperatura
- Modelos espectrales: Kolmogorov, von Kármán
- Parámetro de intensidad: σ_R^2

Turbulencia oceánica

- Gradientes de temperatura, salinidad, presión y burbujas
- Modelos espectrales: OTOPS, Hill, Nikishov-Nikishov
- Factores dominantes: T, S, ε, χ

1. Ecuación de Helmholtz: $\nabla^2 E(z, \omega) + \beta(\omega)^2 E(z, \omega) = 0$

$$\beta(\omega) = n(\omega)\omega/c$$

2. $n(\omega) = 1 + \frac{aP(h)}{T(h)} \left(1 + \frac{b\omega^2}{4\pi^2 c^2} \right) \longrightarrow n(\omega) = C_1 + C_2\omega_0^2 + 2C_2\omega_0(\omega - \omega_0) + C_2(\omega - \omega_0)^2$

3. $\beta(\omega) = \beta_0 + \beta_1(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\beta_2(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{6}\beta_3(\omega - \omega_0)^3 + \dots$

$$\begin{aligned}\beta_0 &= \frac{\omega_0 n_0}{c} \\ \beta_1 &= \frac{n_0 + \omega_0 n_1}{c} \\ \beta_2 &= \frac{2n_1 + \omega_0 n_2}{c} \\ \beta_3 &= \frac{3n_2 + \omega_0 n_3}{c}\end{aligned}$$

[2] M. C. España Boquera, *Comunicaciones Ópticas: Conceptos esenciales y resolución de ejercicios*. Madrid: Ediciones Diaz de Santos, 2005.

[3] J. C. Owens, "Optical refractive index of air: Dependence on pressure, temperature and composition", *Applied Optics*, Vol.6, Nº 1, Enero, 1967, pp. 51-59.

[4] L. C. Andrews, "Aperture-averaging factor for optical scintillations of plane and spherical waves in the atmosphere", *Journal of the Optical Society of America A*, Vol.9, Nº 4, Abril, 1992, pp. 597-600.

4. MCF aproximación campo cercano: $\Gamma_2(\cdot) = e^{\frac{-2r^2}{W_0}} \times e^{-j(\beta(\omega_1+\omega_0)-\beta(\omega_2+\omega_0))} \times e^{-a_T \omega_d^2}$

$$a_T = \frac{2\pi^2 z}{c^2} \int_0^\infty \kappa \Phi(\kappa) d\kappa \cong \frac{0.39 C_n^2 z \kappa_0^{-5/3}}{c^2}$$

$$\Phi_n(\kappa) = 0.0333 C_n^2 \exp\left(-\frac{\kappa^2}{\kappa_m^2}\right) (\kappa^2 + \kappa_0^2)^{-11/6}$$

5. Irradiancia promedio con dispersión cromática añadida además de turbulencia atmosférica:

$$\langle I(r, z; t) \rangle = \frac{\sigma_0^2}{\pi} e^{\frac{-2r^2}{W_0}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\sigma_0^2 \omega_c^2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega_d^2 \left(\frac{\sigma_0^2}{2} + a_T \right)} e^{j\omega_d(t - \beta_1 z - \beta_2 \omega_c z)} d\omega_d \right] d\omega_c$$

6. Factor de ensanchado, ambos efectos

$$BF_{comb} = \sqrt{1 + \frac{2a_T}{\sigma_0^2} + \left(\frac{\beta_2 z}{2\sigma_0^2} \right)^2}$$

[5] A. Trichili, M. A. Cox, B. S. Ooi y M.-S. Alouini, "Roadmap to free space optics", Journal of the Optical Society of America B, Vol.37, Nº 11, Noviembre, 2020, pp. A184-A201.

Formulación Millard & Seaver para el índice de refracción del agua:

$$N(T, p, S, \lambda) = N_I(T, \lambda) + N_{II}(T, \lambda, S) + N_{III}(p, T, \lambda) + N_{IV}(S, p, T)$$

$$\longrightarrow n(\omega) = C_0 + \frac{A}{\omega} + \frac{B}{\omega^2} + C\omega^2 + D\omega^4 + E\omega^6$$

Modelo espectral OTOPS:

$$\Phi_n, OTOPS(\kappa) = A^2 \Phi_T(\kappa) + B^2 \Phi_S(\kappa) + 2AB \Phi_{TS}(\kappa)$$

$$\Phi_i, OTOPS(\kappa) = \left[1 + 21.52(\kappa\eta)^{0.63} c_i^{0.02} - 18.17(\kappa\eta)^{0.58} c_i^{0.04} \times \frac{1}{4\pi} \beta \kappa^{-11/3} \chi_i \exp[-176.41(\kappa\eta)^2 c_i^{0.96}] \right]$$

[6] R. C. Millard y G. Seaver, "An index of refraction algorithm for seawater over temperature, pressure, salinity, density, and wavelength", Deep-Sea Research, Vol.37, Nº 12, Diciembre, 1990, pp. 1909-1926.

[7] J. Yao, M. Elamassie y O. Korotkova, "Spatial power spectrum of natural water turbulence with any average temperature, salinity concentration and light wavelength", Journal of the Optical Society of America A, Vol. 37, Nº 10, Octubre, 2020, pp. 1614-1621.

[8] S. A. Thorpe, The Turbulent Ocean. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

[9] S. A. Thorpe, An Introduction to Ocean Turbulence. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[10] J.-R. Yao, H.-T. Wang, H.-J. Zhang, J.-D. Cai, M.-Y. Ren, Y. Zhang y O. Korotkova, "Oceanic non-Kolmogorov optical turbulence and spherical wave propagation", Optics Express, Vol.29, Nº 2, Enero, 2021, pp. 1340-1357.

Simulaciones

Medio atmosférico

Parámetros iniciales del pulso y del canal

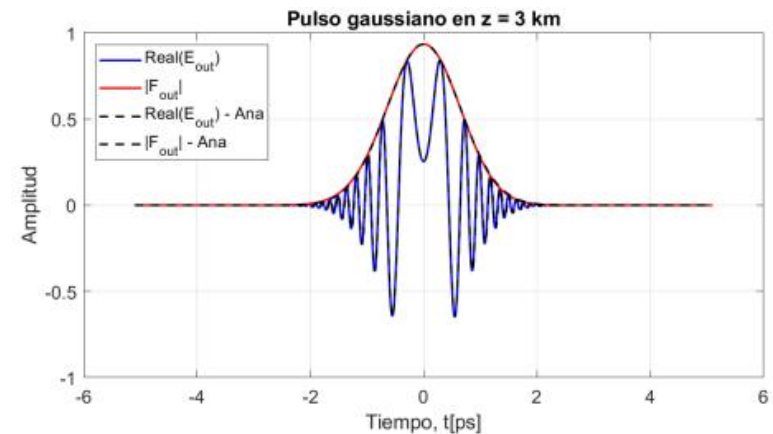
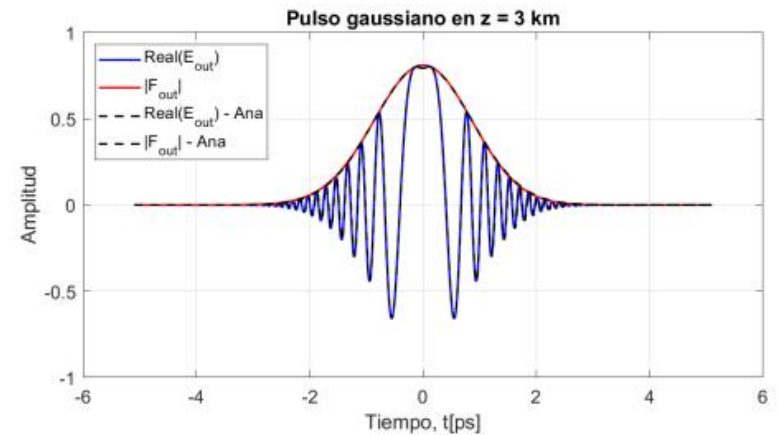
- Longitud de onda, 1550 nm
- Distancia del enlace, 3km
- Altura del enlace, 500 m

Distancia (km)	Factor de ensanchamiento	Duración final (ps)
0.5	1.98	0.40
5	11.33	2.26
10	21.78	4.35

Cambios en la longitud del enlace para *chirp* positivo

FWHM inicial (ps)	Factor de ensanchamiento	Duración final (ps)
0.05	15.64	0.78
0.10	26.84	2.68
0.50	1.95	0.97

Cambios en la duración inicial del pulso



Cambios en el signo en el producto $\beta_2 C$

Simulaciones

Medio oceánico

Parámetros iniciales del pulso y del canal

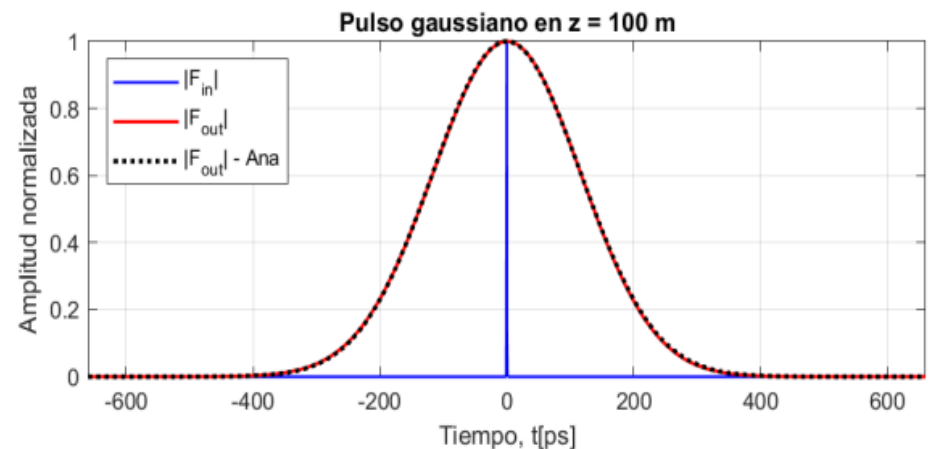
- Longitud de onda, 500 nm
- Distancia del enlace, 100 m

Distancia (m)	Factor de ensanchamiento	Duración final (ps)
10	97.96	19.59
50	486.24	97.25
100	971.59	194.32

Cambios en la longitud del enlace para *chirp* positivo

FWHM inicial (ps)	Factor de ensanchamiento	Duración final (ps)
0.05	15533.88	776.69
0.10	3883.77	388.38
0.50	156.21	78.10

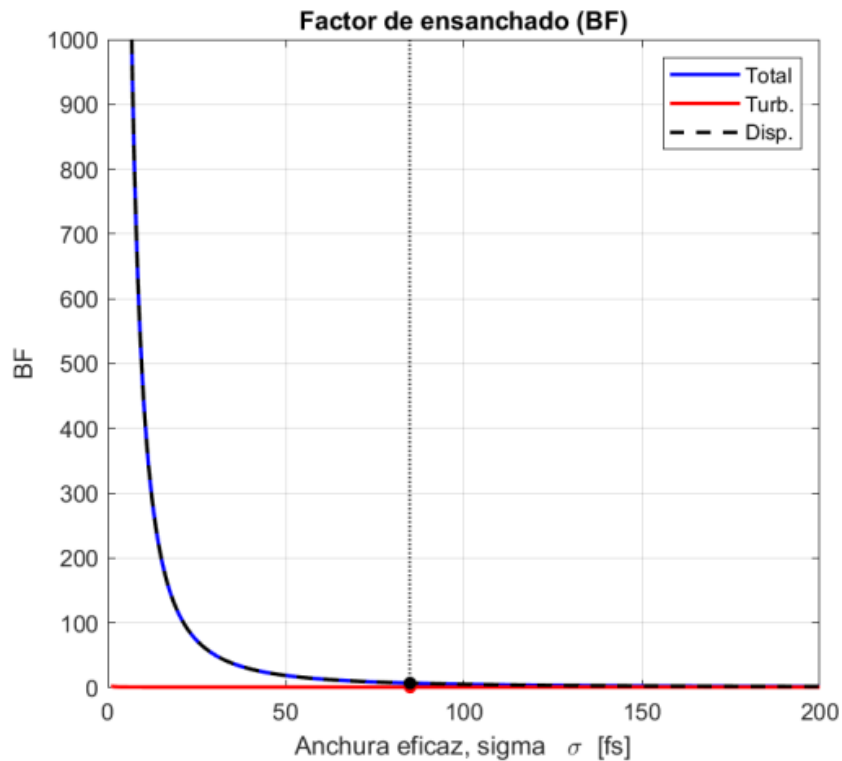
Cambios en la duración inicial del pulso



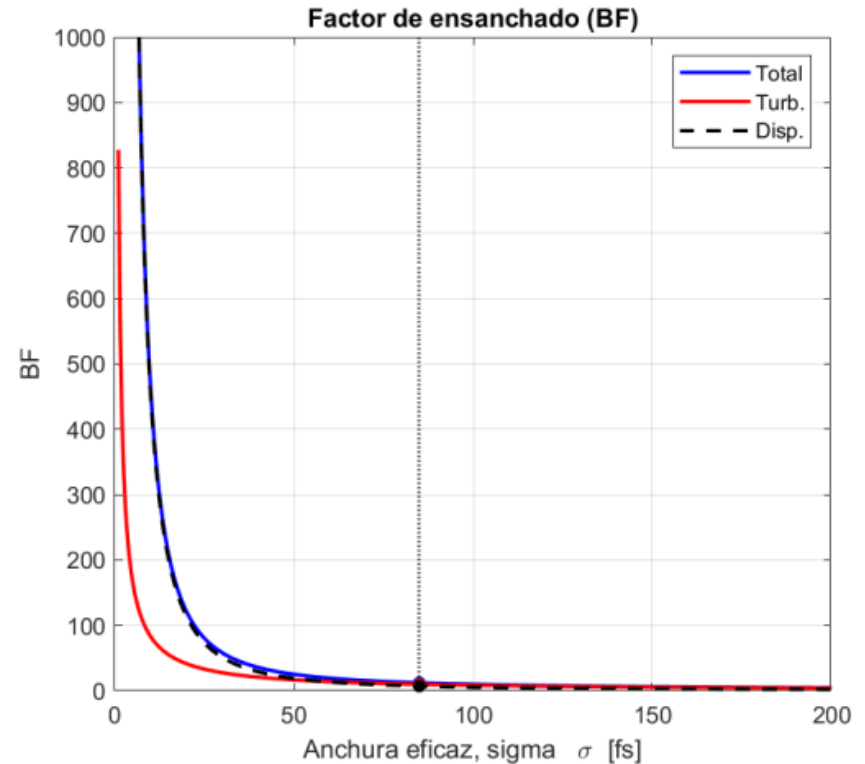
Comparación temporal del módulo normalizado de la envolvente del pulso gaussiano

Simulaciones

Medio atmosférico



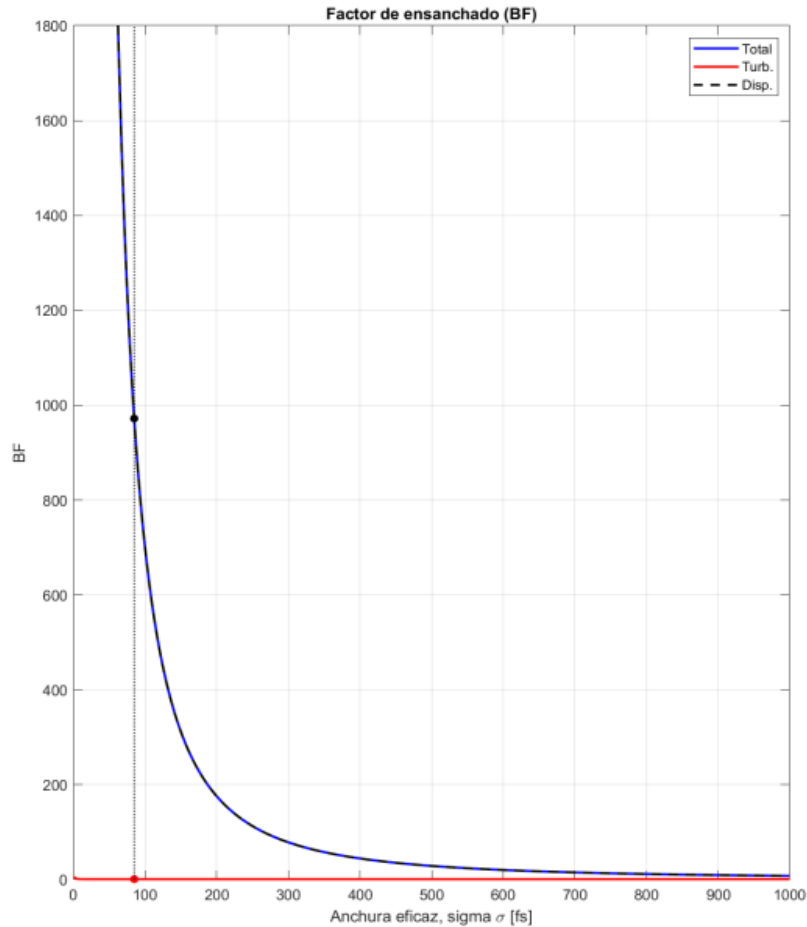
Barrido del factor de ensanchado considerando
dispersión cromática y turbulencia débil ($C_n^2 = 10^{-17} \text{m}^{-2/3}$)



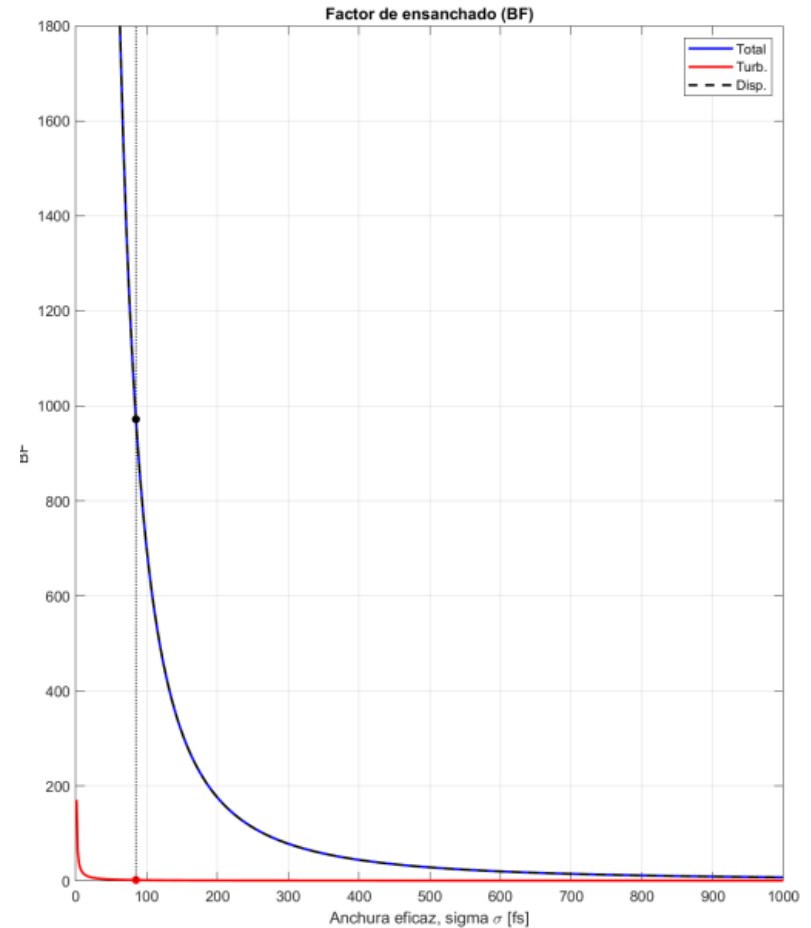
Barrido del factor de ensanchado considerando
dispersión cromática y fuerte ($C_n^2 = 10^{-12} \text{m}^{-2/3}$)

Simulaciones

Medio oceánico



Barrido del factor de ensanchado considerando dispersión cromática y turbulencia débil ($\epsilon = 10^{-8} \text{m}^2/\text{s}^3$, $\chi_T = 10^{-10} \text{K}^2/\text{s}$)



Barrido del factor de ensanchado considerando dispersión cromática y turbulencia fuerte ($\epsilon = 10^{-4} \text{m}^2/\text{s}^3$, $\chi_T = 10^{-6} \text{K}^2/\text{s}$)



- Predominio de la dispersión cromática
- Influencia del *chirp* y del signo del producto $\beta_2 C$
- Dependencia con la distancia de propagación
- Efecto de la turbulencia
- Efecto de la dispersión de tercer orden
- Dependencia con la anchura temporal inicial

Conclusiones y líneas futuras

Líneas futuras



E.T.S. DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

- Modelos más realistas para turbulencia oceánica
- Optimización de enlaces ópticos en condiciones cambiantes
- Sistemas híbridos de comunicación
- Comunicaciones FSO como plataforma para enlaces cuánticos



Gracias por su atención

Noelia Damas Vílchez

noeliadamas@uma.es